

隔项线性递推数列奇偶项通项公式

二级结论

条件

条件 1（递推与初值）：

数列 $\{a_n\}$ 满足隔项线性递推 $a_{n+2} = pa_n + q$ ，其中 p, q 为常数，且已知首两项 a_1, a_2 。

条件 2（参数限制）：

$p \neq 0$ （保证递推结构有效）。

结论

结论一（公比非 1 情形）：

直观描述：当 $p \neq 1$ 时，奇数项和偶数项分别构成以 p 为公比的等比型数列。

$$a_{2k-1} = p^{k-1}a_1 + q \frac{p^{k-1} - 1}{p - 1}, \quad a_{2k} = p^{k-1}a_2 + q \frac{p^{k-1} - 1}{p - 1} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

结论二（公比为 1 情形）：

直观描述：当 $p = 1$ 时，奇数项和偶数项分别构成公差为 q 的等差数列。

$$a_{2k-1} = a_1 + (k-1)q, \quad a_{2k} = a_2 + (k-1)q \quad (k = 1, 2, \dots).$$

推广结论（常数项为零）：

直观描述：当 $q = 0$ 时，奇数项和偶数项分别成为等比数列，公比为 p 。

$$a_{2k-1} = p^{k-1}a_1, \quad a_{2k} = p^{k-1}a_2.$$

理解说明

一句话直觉

隔项递推的本质是将数列按奇偶位置拆成两个独立的子列，每个子列满足一阶线性递推，从而可通过构造等比或等差数列直接写出通项。

核心拆解

要点一（子列独立）：

奇数项子列 $\{a_{2k-1}\}$ 和偶数项子列 $\{a_{2k}\}$ 分别满足 $a_{2k+1} = pa_{2k-1} + q$ 和 $a_{2k+2} = pa_{2k} + q$ ，两者互不干扰，可独立处理。

要点二（构造常数）：

对于每个子列，可通过减去常数 $t = \frac{q}{1-p}$ （当 $p \neq 1$ ）将递推化为等比形式；
当 $p = 1$ 时，直接呈现等差数列形式。

几何本质（数轴迭代）

在数轴上，递推 $a_{n+2} = pa_n + q$ 表示每隔一项，点的位置按比例 p 缩放后再平移 $|q|$ 。奇偶子列分别沿数轴向端点收敛或发散，取决于 $|p|$ 与 1 的大小关系。

代数意义（一阶化归）

将二阶隔项递推拆分为两个一阶线性递推，再利用累加法或等比数列通项公式求解，实质是降维思想。

考点价值（求项求和）

- **考法一（求指定项）：**给定隔项递推和初值，直接套用奇偶通项公式计算第 n 项，快速高效。
- **考法二（前 n 项和）：**分别求出奇数项和偶数项的通项，再分组求和，避免逐项列举。

顿悟点

核心在于“分离奇偶”四字：一旦识别出递推只与隔项相关，立即拆成两个独立子列，每个子列的处理方法就是一次线性递推的标准流程。

使用场景

- **场景一（递推隔项相关）：**已知递推 $a_{n+2} = pa_n + q$ 和 a_1, a_2 ，求任意项。
- **场景二（前 n 项和计算）：**当 n 较大时，分组求和比逐项递推更省时。

证明

思路提示

证明的核心是先将原递推拆分为奇数项和偶数项的子列递推，再分别对 $p \neq 1$ 和 $p = 1$ 两种情形采用构造法或直接累加法得到通项。

正式推导

步骤一（奇偶子列递推）：

在原递推 $a_{n+2} = pa_n + q$ 中分别令 $n = 2k - 1$ 和 $n = 2k$ ，得

$$a_{2k+1} = pa_{2k-1} + q, \quad a_{2k+2} = pa_{2k} + q \quad (k = 1, 2, \dots).$$

理由：这说明奇数项子列 $\{a_{2k-1}\}$ 和偶数项子列 $\{a_{2k}\}$ 各自满足一个一阶线性递推，且彼此独立。

步骤二 ($p \neq 1$ 时构造常数):

对于递推 $a_{2k+1} = pa_{2k-1} + q$, 设常数 t 满足 $t = pt + q$, 解得 $t = \frac{q}{1-p}$ 。

理由: 若令 $b_k = a_{2k-1} - t$, 则可消去常数项, 化为等比形式 $b_{k+1} = pb_k$ 。

步骤三 (等比数列求通项):

由 $b_{k+1} = pb_k$ 知 $\{b_k\}$ 是公比为 p 的等比数列, 首项 $b_1 = a_1 - t$ 。于是

$$b_k = p^{k-1}(a_1 - t).$$

将 $t = \frac{q}{1-p}$ 回代得

$$a_{2k-1} = p^{k-1}a_1 + q \frac{p^{k-1} - 1}{p - 1}.$$

同理, 令 $c_k = a_{2k} - t$, 可得 $a_{2k} = p^{k-1}a_2 + q \frac{p^{k-1} - 1}{p - 1}$ 。

理由: 通过构造常数, 将线性递推化为等比数列, 再利用等比数列通解即可得到原子列的通项。

步骤四 ($p = 1$ 时等差数列):

当 $p = 1$ 时, 递推变为 $a_{2k+1} = a_{2k-1} + q$, 奇数项子列是公差为 q 的等差数列。同理偶数项子列 $a_{2k+2} = a_{2k} + q$ 也是公差为 q 的等差数列。于是

$$a_{2k-1} = a_1 + (k-1)q, \quad a_{2k} = a_2 + (k-1)q.$$

理由: 直接由递推得到相邻两项之差为常数, 符合等差数列定义。

步骤五 (综合结论):

综合步骤三和步骤四, 即得定理中的完整结论。

理由: 两种情形的公式覆盖所有可能情况 ($p \neq 0$ 已由递推保证)。

结论回扣

定理的奇偶通项公式是处理隔项递推的直接工具, 使用时只需判断 p 是否等于 1, 代入相应公式即可。

典型例题

例 1 (基础)

题目: 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2} = 2a_n + 3$, 且 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ 。求 a_7 和 a_8 。

解题步骤:

第一步（参数识别）：

识别出 $p = 2$, $q = 3$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 且 $p \neq 1$ 。

理由：符合定理条件，可直接使用定理中的公式。

第二步（公式套用）：

根据定理，当 $p \neq 1$ 时，

$$a_{2k-1} = p^{k-1}a_1 + q\frac{p^{k-1}-1}{p-1}, \quad a_{2k} = p^{k-1}a_2 + q\frac{p^{k-1}-1}{p-1}.$$

理由：将参数代入公式。

第三步（数值计算）：

a_7 是奇数，由 $k = \frac{7+1}{2}$ 得 $k = 4$ ；

$$\begin{aligned} a_{2k-1} &= 2^3 \cdot 1 + 3 \frac{2^3-1}{1} \\ &= 8 + 3 \times 7 \\ &= 29. \end{aligned}$$

a_8 是偶数，由 $k = \frac{8}{2}$ 得 $k = 4$ ；

$$\begin{aligned} a_{2k} &= 2^3 \cdot 2 + 3 \frac{2^3-1}{1} \\ &= 16 + 3 \times 7 \\ &= 37. \end{aligned}$$

理由：注意先求 k 值，再代入公式计算。

关键结论： $a_7 = 29$, $a_8 = 37$

例 2（稍变形）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2} = a_n + 5$, 且 $a_1 = 0$, $a_2 = 1$ 。求 a_{10} 。

解题步骤：

第一步（参数判断）：

$p = 1$, $q = 5$, $a_1 = 0$, $a_2 = 1$ 。

理由： $p = 1$ 符合定理中第二种情形。

第二步（等差公式）：

由定理，当 $p = 1$ 时，

$$a_{2k-1} = a_1 + (k-1)q, \quad a_{2k} = a_2 + (k-1)q.$$

理由：直接代入等差数列通项。

第三步（定位求值）：

a_{10} 是偶数项， $k = 5$ （因为 $10 = 2k$ ），代入得

$$\begin{aligned} a_{10} &= a_2 + (5 - 1)q \\ &= 1 + 4 \times 5 \\ &= 21. \end{aligned}$$

理由：先由 $10 = 2k$ 解出 k ，再代入等差数列通项公式。

关键结论： $a_{10} = 21$

例 3（综合应用）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2} = 3a_n - 2$ ，且 $a_1 = 2$ ， $a_2 = 4$ 。求前 20 项的和 S_{20} 。

解题步骤：

第一步（化简通项）：

由 $p = 3$ ， $q = -2$ ， $p \neq 1$ ，代入定理公式并简化：

$$\begin{aligned} a_{2k-1} &= 3^{k-1} \cdot 2 + (-2) \frac{3^{k-1} - 1}{2} \\ &= 2 \cdot 3^{k-1} - (3^{k-1} - 1) \\ &= 3^{k-1} + 1. \\ a_{2k} &= 3^{k-1} \cdot 4 + (-2) \frac{3^{k-1} - 1}{2} \\ &= 4 \cdot 3^{k-1} - (3^{k-1} - 1) \\ &= 3 \cdot 3^{k-1} + 1 \\ &= 3^k + 1. \end{aligned}$$

理由：注意 $p - 1 = 2$ ，约去公因子得到最简形式。

第二步（分组求和）：

前 20 项含 10 个奇数项和 10 个偶数项。

$$\begin{aligned} S_{\text{odd}} &= \sum_{k=1}^{10} (3^{k-1} + 1) \\ &= \frac{3^{10} - 1}{2} + 10. \\ S_{\text{even}} &= \sum_{k=1}^{10} (3^k + 1) \\ &= 3 \cdot \frac{3^{10} - 1}{2} + 10 \\ &= \frac{3^{11} - 3}{2} + 10. \end{aligned}$$

理由：等比数列求和公式 $\sum_{i=0}^{n-1} ar^i = a \frac{r^n - 1}{r - 1}$ 。

第三步（合并结果）：

$$\begin{aligned} S_{20} &= S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} \\ &= \frac{3^{10} - 1 + 3^{11} - 3}{2} + 20 \\ &= \frac{4 \cdot 3^{10} - 4}{2} + 20 \\ &= 2 \cdot 3^{10} + 18. \end{aligned}$$

理由：合并分数，注意 $3^{11} = 3 \cdot 3^{10}$ ，化简得到最终结果。

关键结论： $S_{20} = 2 \cdot 3^{10} + 18$ （或 118116）

易错提醒

易错点一（分类遗漏）：

未判断 p 是否等于 1，直接使用含有分母 $p - 1$ 的公式，导致当 $p = 1$ 时分母为零，公式无意义。

正确理解（先判 p 值）：

使用前必须检查 p ：若 $p = 1$ ，则用等差数列公式；若 $p \neq 1$ ，则用等比型公式。

错因分析（分母为零）：

粗心忽略 $p = 1$ 的特殊性，直接代入等比公式造成表达式错误。

易错点二（ k 值错位）：

求第 n 项时，误将 n 直接当作 k 代入公式，例如求 a_5 时错误地取 $k = 5$ 。

正确理解（奇偶分 k ）：

先判断 n 奇偶：若 n 为奇数， $k = \frac{n+1}{2}$ ；若 n 为偶数， $k = \frac{n}{2}$ 。

错因分析（索引混淆）：

公式中 k 是子列索引，不是原数列项数，混淆二者导致计算错误。

易错点三（符号处理）：

当 q 为负数时，在代入等比公式时符号处理出错，例如忘记减去负数导致结果错误。

正确理解（带号计算）：

将 q 连同符号一起代入公式 $q^{\frac{p^{k-1}-1}{p-1}}$ ，注意负号在分子中参与运算。

错因分析（符号丢失）：

计算时习惯性忽略负号，造成结果符号错误。

结论小结**一句话核心**

隔项递推拆成奇偶子列，各自化归为等比或等差数列，直接写出通项公式。

使用条件

- 条件 1（递推形式）：递推式必须为 $a_{n+2} = pa_n + q$ (p, q 常数, $p \neq 0$)。
- 条件 2（初值给定）：已知首两项 a_1, a_2 的值。

关键提醒

- 易错点（分类讨论）：先判断 $p = 1$ 还是 $p \neq 1$ ，错误混用公式会导致分母为零或形式不对。
- 检查项（ k 的确定）：求 a_n 时，先判断 n 奇偶，再正确计算子列索引 k 。